

20260605-1-3교시

날짜: 2026/06/05 08:29

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함)..... 2

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

회의록 (2026-06-05)

1. 회의 기본 정보

- **일시:** 2026-06-05 (금) *(정확한 시작/종료 시각 확인 필요)*
- **형태:** 대면 + 비대면 혼합
- **참석자:** 강사(진행자), 수강생(대면/비대면)
- **연급된 이름:** **송현, 우진, 유인, 은빈** *(기타 참석자 확인 필요)*

2. 급일 진행 개요 및 공지

2.1 개발환경 설정 수업(마지막)

- 금일은 **UV 기반 개발환경 설정**을 마지막으로 진행.
- **10분 내 설정 완료** 후 강사가 시간 맞춰 확인(“42분에 확인” 언급).
- 실행 목표: **JupyterLab까지 실행.**

2.2 시험(테스트) 진행 안내

- 강사가 **문제 제작 후 10:30에 구글 드라이브로 공유.**
- 시험 시간: **10:30 ~ 11:00 (30분)**
- 이후 **답지 공유 + 간단 해설/리뷰**로 기초문법 수업 마무리.

3. Git/GitHub 실습: 저장소 정리 및 재생성

3.1 기존 저장소 정리(삭제/비공개 전환)

- 이전 날짜의 저장소(예: “국립04 ... 날짜”)는 **더 이상 사용하지 않으므로 삭제.**
- Public 저장소는 필요 시 **Change visibility → Private(비공개 전환)** 가능.
- 삭제 시 GitHub에서 요구하는 **리포지토리명 입력 후 삭제** 확정 절차 안내.
- 질의응답:
 - “자우면 폴더도 없어지나요?” → 저장소를 더 이상 쓰지 않으면 **삭제/정리 권장.**

3.2 새 저장소 생성 규칙

- 새 저장소명: “**국립공업 + 날짜**” 형식으로 생성.
- 초기 설정 관련 옵션(체크 항목 일부)은 일부러 체크하지 않고 진행(이후 보완 실습 목적).

4. 로컬 작업 및 VS Code 연동 절차

4.1 클론 및 프로젝트 열기

- GitHub에서 **Clone 주소 복사** → 로컬에서 클론.
- VS Code에서 폴더 진입 후 `code .` 등으로 프로젝트 오픈.
- 정상 상태 확인: 폴더/프로젝트 구조가 정상적으로 표시되는지 확인.

4.2 .gitignore 생성 및 적용(핵심)

- .gitignore가 없는 경우:
 - a. 템플릿 제공 사이트(예: gitignore 생성 사이트)에서 **python** 템플릿 검색
 - b. 결과 텍스트 **전체 복사**
 - c. 프로젝트 루트에 **.gitignore 파일 생성 후 붙여넣기**
- 강조: **.gitignore는 환경/설정 관련 파일로 매우 중요.**

4.3 커밋 시 주의사항: 선택적 스테이징

- `git add .`의 의미: **현재 디렉터리 변경 파일 전체를 일괄 스테이징**
- .gitignore처럼 설정파일은 **별도로 지정하여 add** 권장
- 예: `git add .gitignore`
- 목적: 나중에 설정이 꼬이거나 불필요 파일이 함께 올라가는 문제 예방.

4.4 커밋 메시지 작성 규칙(안내)

- 커밋 메시지는 **양식(컨벤션)이 존재**하며 이후 프로젝트에서 준수 필요.
- 현장에서는 “재민이/AI에게 커밋 메시지 양식 문의해보라” 는 방식으로 안내.
- 메시지 예시 형태 언급(예: feat: ... 등) *(정확한 표준은 확인 필요)*

4.5 업로드 결과 검증

- GitHub에서 새로고침 후 업로드된 파일 확인:
 - 예시로 만든 a.txt는 **업로드 대상에서 제외**되는 상태를 보여주며
 - **파일을 선택해 업로드(스테이징)할 수 있음**을 확인.

5. UV/환경설정 및 운영 이슈 대응

5.1 OS Error 관련 안내

- 일부 수강생에게 **OS Error** 발생 가능.
 - 대체로 **캐시 문제**일 가능성이 높음.
 - 전날 됐는데 오늘 안 되면 캐시 관련 문제로 판단.
 - 캐시 클리어 후에도 안 되면 **재부팅** 권장.
 - 결론: **명령어를 몰라서가 아니라 환경 이슈**일 수 있으므로 과도하게 불안해하지 말 것.
- #### 5.2 터미널/복붙 실수 주의
- 터미널에서 **Ctrl+C는 중단(취소)** 이므로 주의.
 - 복사/붙여넣기 시:
 - **Ctrl+Insert(복사), Shift+Insert 또는 Ctrl+V(붙여넣기)** 등 환경별 을 바른 방법 사용 안내.
 - JupyterLab 관련 파일을 탐색기/콜라창에서 **클릭하여 실행**하려는 시도 금지 (환경 꼬임 가능).

6. 테스트(파이썬 라이브러리 활용) 운영 및 유의사항

6.1 자료 배포 및 파일 구성

- 구글 드라이브에 “**파이썬 라이브러리 활용**” 압축 파일 업로드.
- 압축 해제 위치는 자유이나, **본인 관리 폴더(예: 이어드림 스쿨 폴더)** 권장.
- 구성: **3개 파일** 기반으로 빈칸을 채우는 형태(파일명 상세 확인 필요).

6.2 풀이 방식 및 금지 사항

- 검색은 허용(코드 의미 파악 목적).
- 금지: 문제 파일을 통째로 AI에 올려 **정답 생성/답지 요청**하는 행위(테스트 의미 상실).
- 완료 기준: **빈칸 전체 채워 실행까지 확인.**

6.3 비대면 진행 체크

- 비대면 수강생에게 **'완료' 회신 요청.**
- 진행 중 어려움 호소에 대해:
 - “어려워야 테스트” 이며, 모르는 것이 정상이라는 점을 반복 강조.

6.4 답지 공유

- **답지는 구글 드라이브에 업로드(11시 이후 확인 권장).**
- 미완료자는 답지를 참고하여 형식/풀이 흐름 복습.

7. 코드 흐름(클래스/상속) 리뷰 요약

7.1 파일 흐름 개요

- 프로그램 흐름: `main → calculator → operation`(연산 처리)
- operation 쪽에서 연산 클래스들이 정의/재정의(오버라이딩)되는 구조.

7.2 핵심 개념 정리

- 상속 관계: 부모/자식 클래스 구조에서 **메서드 재정의(오버라이딩)** 발생.
 - “다른 파일의 클래스를 가져와 사용하는 구조” 이며 패키지/라이브러리 흐름 이해에 도움이 됨.
 - 향후 목표: 오픈소스/라이브러리 구조를 이해하고 **수정 • 확장 • 기여**할 수 있는 기반 마련.
- ### 8. 생성형 AI 개론(오후 수업 예고 포함)
- #### 8.1 AI의 핵심 정의 및 기능
- AI 핵심 키워드: “**데이터를 학습한다**”
 - 주요 역할 4가지로 정리:
 - a. **인식**(음성/이미지 등)
 - b. **예측**
 - c. **판단/의사결정** 지원
 - d. **생성**(텍스트/이미지/영상 등)
- #### 8.2 AI 발전 단계(정리)
- **룰 기반(규칙 기반):** 조건문 중심(계산기 수준 포함)
 - **머신러닝(2000년대 이후):** 데이터 축적과 함께 발전
 - **딥러닝:** 이미지/음성/언어 등 대규모 데이터 기반
 - 사회 현상과 기술 발전이 **데이터 폭증과 함께 커풀링**되어 발전한다는 관점 제시.
- #### 8.3 전통적 AI vs 생성형 AI
- 전통적 AI: **예측/의사결정** 중심
 - 생성형 AI: **새 콘텐츠 생성** 중심
 - 방송/다큐에서 AI로 인물 • 음성 생성 사례 언급
- #### 8.4 모델 활용 방식 3가지(정리)
- 서비스 접속형(웹/앱)
 - API 활용
 - 로컬 모델 다운로드(고성능 GPU 필수, 현실적 제약 큼)
- #### 8.5 프롬프트 활용 팁(추론 모델)
- 추론/계획형 작업은 **단계적으로 요청(Chain of Thought 형태의 구조화)**이 유리.
 - 강사 개인 방식 공유: 한 모델이 만든 기획안을 다른 모델로 비평/보완하는 방식 반복.
- #### 8.6 오후 실습 예고
- Gemini/ChatGPT 등으로 **설정 후 실습** 예정(코딩 실습이 아니라 **기획/보고서 작성 흐름 실습**).
 - 대면: 옆 자리와 협업 형태로 진행
 - 비대면: 개인 진행
 - 실습 주제 후보 논의:
 - 예시로 “로테이션 소개팅” 현상 등 **재미있는 사회 현상 기반 전략/기획** 아이디어 제안됨.
 - 최종 주제는 **식사시간 동안 강사가 확정** 예정.

9. 결정 사항 및 액션 아이템

9.1 결정 사항

- 금일로 **UV 기반 개발환경 설정 수업 종료.**
- 테스트는 **10:30 배포, 11:00까지 풀이**로 확정.
- 답지는 드라이브에 업로드하여 사후 복습 가능.

9.2 액션 아이템

- 수강생:
 - **UV 환경 설정 완료 및 JupyterLab 실행 확인**
 - GitHub 저장소 정리(삭제/비공개 전환) 및 **새 저장소 생성**
 - .gitignore 생성 및 **선택적 스테이징/커밋** 실습 수행
 - 테스트 파일 3개를 열어 **빈칸 채우고 실행 검증**
 - 비대면: 완료 시 “**완료**” 메시지 회신
- 강사:
 - 구글 드라이브에 **문제/답지 업로드 유지 및 안내**
 - 오후 실습 **주제 최종 확정 및 진행**

10. 확인 필요(모호/불명확 항목)

- 정확한 수업 시작/종료 시각, 휴식 시간 구간(녹취상 혼재)
- 새 저장소명 규칙(“국립공업/국립04” 표기 혼재) 및 날짜 포맷
- 테스트 파일명(“calculator/operation/main” 추정) 및 정확한 파일 목록
- 커밋 메시지 양식(컨벤션) 표준안의 구체 내용(강의 중 “AI에게 물어보기” 로 안내됨)